PROYECTO FINAL DE ANÁLISIS DE DATOS

NIVEL INNOVADOR

Introducción

El proyecto final del Nivel 3 está diseñado para que los campistas apliquen y expandan sus conocimientos avanzados en análisis de datos, integrando técnicas predictivas y prescriptivas para resolver problemas complejos. Trabajando en equipos de **cinco personas**, deberán identificar una problemática significativa en el ámbito de la transición energética o las TIC, y desarrollar una solución innovadora utilizando modelos predictivos y análisis avanzado de datos.

El proyecto se desarrollará a través de las tres misiones del bootcamp y debe estar enfocado en alguna de las dos siguientes líneas de investigación:

• Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo energético, desarrollo de comunidades energéticas, impulso a las energías limpias, (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) y minerales estratégicos.

• Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una sociedad del conocimiento

Objetivo del Proyecto: Desarrollar un proyecto innovador que aborde una problemática avanzada relacionada con la transición energética o las TIC, utilizando modelos predictivos, técnicas de optimización y herramientas avanzadas de visualización. El proyecto debe demostrar la capacidad de los estudiantes para diseñar, implementar, y evaluar modelos analíticos complejos y su integración en sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

Descripción del Proyecto:

1. **Identificación de la Problemática:**
    - Investigar y definir un problema complejo que requiere el uso de modelos predictivos y análisis avanzado para su solución. Ejemplos incluyen:
        - Para la transición energética: predicción de demanda energética, optimización de redes eléctricas, evaluación del impacto de fuentes de energía renovable, etc.

- Para TIC: detección y prevención de ciberataques, optimización de redes de comunicación, análisis predictivo de comportamiento de usuarios, etc.

2. **Desarrollo de Modelos Predictivos:**
   - Utilizar herramientas como scikit-learn, TensorFlow o PyTorch para desarrollar modelos predictivos que aborden la problemática seleccionada.
   - Entrenar y validar los modelos utilizando conjuntos de datos públicos y verídicos.
   - Comparar diferentes modelos y seleccionar el más adecuado basado en métricas de rendimiento (precisión, recall, F1-score, etc.).
3. **Optimización y Validación:**
   - Implementar técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de los modelos seleccionados.
   - Validar los modelos con datos nuevos para asegurar su generalización y robustez.
   - Incorporar técnicas de análisis prescriptivo para recomendar acciones basadas en los resultados predictivos.
4. **Integración y Automatización:**
   - Integrar los modelos predictivos en un sistema que permita su uso en tiempo real, como un dashboard avanzado o una API.
   - Utilizar herramientas como Streamlit o Google Looker para diseñar dashboards estratégicos que faciliten la toma de decisiones basadas en los modelos predictivos.
   - Implementar automatización de tareas analíticas mediante scripts en Python que interactúen con la base de datos y el modelo predictivo.
5. **Documentación y Presentación:**
   - Desarrollar un informe detallado que documente todo el proceso, desde la identificación de la problemática hasta la implementación de la solución.
   - Incluir secciones dedicadas a la metodología, desarrollo de modelos, optimización, validación, integración, conclusiones y recomendaciones.

Estructura del proyecto:

- Portada.
- Introducción.
- Desarrollo del proyecto.
- Resultados esperados.

Entrega:

- **Formato de Entrega:** Entregar el informe en formato PDF y nombrar el archivo con el título del proyecto y el nombre del estudiante o grupo. Código fuente del modelo predictivo y scripts de automatización, y archivo de Jupyter Notebook o herramienta de visualización.
- **Plazo de Entrega:** Fecha y hora límite de entrega.
- **Medio de Entrega**: Plataforma de moodle.

Evaluación:

El proyecto será evaluado en función de varios criterios como:

- Contenido del proyecto.
- Aplicación práctica.
- Análisis.
- Presentación.
- Trabajo en equipo.